



Robotics (02000537)

Desafio Final — Jogar Damas com o UFACTORY Lite 6

Final Challenge — Playing Draughts with the UFACTORY Lite 6

Jorge Batista · João Quintas · Carlos Azevedo

1.º Semestre / 1st Semester, 2026/2027

Grupos de 2 estudantes / Groups of 2 students

[PT] — Versão Portuguesa

O que é este documento

Este é o **objetivo** de toda a componente experimental, distribuído agora para que cada trabalho laboratorial possa ser lido como um seu componente. Define o jogo, a célula, o comportamento que o robô tem de exibir, dez requisitos funcionais e dez de desempenho, e o protocolo de testes que os verifica. Cada requisito é rastreado até ao trabalho (LW1–LW4) que vos dá a técnica para o cumprir. Não se espera que construam nada a partir deste documento na semana 3 — espera-se que saibam para onde vão.

Peso: 2.0 valores da componente laboratorial de 10 valores — 0.5 para o relatório técnico e 1.5 para a **validação** (§8), pontuada pela **completude das duas listas** que vos são dadas: os requisitos do §4 e o protocolo de testes do §6. Relatório e validação formam em conjunto a **Entrega 3**, que decorre **depois das férias de Natal**, em data acordada com a turma. A sessão laboratorial da semana 14 (14–15/12) é a última com docente presente, pelo que o sistema deve estar demonstrável nessa altura.

1. O Jogo

1.1 Regras de referência

As regras de referência são as das **damas clássicas portuguesas**, publicadas pela Federação Portuguesa de Damas. O essencial:

- **Tabuleiro.** 64 casas, claras e escuras alternadas. O jogo decorre **apenas nas casas escuras**. O tabuleiro é orientado de modo a que a grande diagonal escura fique à esquerda de cada jogador.
- **Pecas.** 12 por jogador (*pedras*), ocupando as três filas de casas escuras mais próximas de cada jogador. As brancas jogam primeiro.
- **Movimento da pedra.** Uma casa na diagonal, **para a frente**, para casa escura vazia.
- **Captura.** Uma peça salta sobre uma peça adversária adjacente para a casa vazia imediatamente a seguir, na mesma diagonal. A **captura é obrigatória**; não existe sopro. As pedras capturam tanto para a frente como para trás.

- **Captura em cadeia.** Se, após aterrar, houver nova captura disponível para a mesma peça, esta continua no mesmo lance. As peças capturadas só são retiradas no final da cadeia, e a mesma peça não pode ser saltada duas vezes.
- **Lei da quantidade.** Havendo várias sequências de captura possíveis, tem de se jogar a que captura o maior número de peças.
- **Coroação.** Uma pedra que termine o lance na fila de base adversária é coroada **dama**. Nas regras oficiais a coroa é uma segunda peça colocada por cima; esta unidade curricular substitui isso por uma troca (ver §1.2). Uma dama acabada de coroar não volta a jogar antes de o adversário responder.
- **Dama.** Desloca-se qualquer número de casas livres ao longo de uma diagonal, para a frente ou para trás, e captura em ambos os sentidos.
- **Objetivo.** Capturar ou imobilizar todas as peças do adversário.

1.2 Regras adotadas na unidade curricular

São feitas duas adaptações, ambas por razões físicas, e ambas fazem parte da especificação:

Item	Regra oficial	Regra da UC
Coroação	a pedra coroada é coberta por uma segunda peça	a pedra é trocada por uma peça <i>dama</i> marcada, retirada da reserva; uma pilha de duas peças não pode ser empurrada nem agarrada de forma fiável
Movimento da dama	dama voadora, qualquer número de casas	dama voadora ou dama de uma casa — o grupo declara qual implementa; a dama de uma casa é aceite sem penalização

Qualquer outra simplificação (por exemplo, omitir a lei da quantidade) é permitida **desde que declarada na especificação e justificada**. A **inteligência de jogo não é avaliada**: um gerador de lances legais que escolha arbitrariamente é suficiente. Não há crédito por profundidade de pesquisa ou funções de avaliação. O que é avaliado é a manipulação.

2. A Célula

Elemento	Especificação
Manipulador	UFACTORY Lite 6: alcance 440 mm, carga 600 g, repetibilidade ± 0.5 mm, velocidade máx. do TCP 500 mm/s
Ferramenta	Lite 6 Gripper (dois dedos, curso 16 mm, 6 N, 284.6 g)
Tabuleiro	8 × 8, casas de 30 mm (área de jogo 240 mm × 240 mm), superfície mate, fixo à bancada na posição validada no LW1
Peças	Fornecidas pelo laboratório: base em disco $\varnothing 24$ mm × 10 mm, com pino central $\varnothing 11$ mm × 15 mm. Duas cores, mais peças <i>dama</i> marcadas
Reserva	Tabuleiro auxiliar com pedras e damas sobressalentes, ao alcance
Caixa de capturas	Zona fora do tabuleiro para as peças capturadas, ao alcance
Pose do tabuleiro	$S_{Tab}T$ estabelecida pelo grupo a partir de pontos de referência tocados (LW1)

2.1 Porque as peças têm esta forma

A garra abre 16 mm. Um disco plano não pode ser agarrado lateralmente, pelo que a peça tem um pino de $\varnothing 11$ mm sobre o qual a garra fecha. A base de 10 mm dá uma superfície de contacto baixa e larga para o movimento por **empurrão**: empurrada junto ao fundo da base, a peça desliza; empurrada no alto do pino, tomba. Determinar a altura de contacto mais alta que ainda é segura é uma tarefa

de conceção (§3.1). Os centros de casas diagonalmente adjacentes distam $30\sqrt{2} \approx 42.4$ mm, e a garra fechada ocupa cerca de 26 mm — as folgas nesta tarefa são apertadas por desenho.

3. Como o Robô Deve Jogar

Três primitivas de movimento cobrem todos os lances do jogo. As duas primeiras são **obrigatórias na forma descrita**; são elas que tornam isto um problema de robótica e não um exercício de *pick-and-place*.

3.1 Primitiva P1 — Lance simples por deslizamento (obrigatória)

Why this matters in practice

Num lance sem captura o robô **não deve levantar a peça**. Deve levar a ferramenta até à peça e **empurrá-la sobre a superfície do tabuleiro, no plano do tabuleiro, sem perder contacto**, da casa de origem até à casa de destino.

A sequência:

1. A partir de **home**, transitar à velocidade de pico v_{pico} até uma **pose de espera** atrás da peça, sobre a reta que passa pelo centro da casa de destino e pelo centro da casa de origem, eixo da ferramenta vertical, garra fechada.
2. Descer até à **altura de empurrão** h_{push} acima do plano do tabuleiro. Esta altura tem de ficar sobre a base em disco, abaixo do centro de massa da peça; determiná-la e justificá-la faz parte da conceção.
3. **Reduzir a velocidade** para a velocidade de contacto v_{contacto} e avançar ao longo da reta de empurrão até ao contacto com a peça (FR-04).
4. **Deslizar**: transladar a ferramenta ao longo da reta de empurrão até ao centro da casa de destino, a altura constante e no plano do tabuleiro, mantendo o contacto durante todo o percurso. O deslizamento pode ir até v_{desliz} .
5. Recuar pela mesma reta, subir e regressar a **home** (FR-01).

Esta primitiva sozinha exercita quase todo o programa: o plano do tabuleiro e o referencial da ferramenta vêm do LW1, a acessibilidade e uma configuração consistente do braço do LW2, o movimento cartesiano em linha reta e a manutenção da altura do LW3, e o perfil de velocidade e as junções do LW4.

3.2 Primitiva P2 — Captura por prensão e transporte aéreo (obrigatória)

Why this matters in practice

Numa captura o robô **deve agarrar a peça que captura e movê-la pelo ar, por cima da peça adversária que está a ser capturada**, até à casa de chegada. Deslizar uma captura não é aceitável: a peça capturada está no caminho.

A sequência:

1. Transitar até uma pose de espera acima da peça que captura; abrir a garra.
2. Reduzir a velocidade e descer verticalmente até os dedos envolverem o pino; fechar a garra (o FR-04 aplica-se também a esta aproximação).
3. Subir verticalmente até à **altura de voo** h_{voo} , que tem de deixar livre o topo da peça capturada pela margem do PR-07.
4. Transladar por cima da peça capturada até acima da casa de chegada.
5. Descer a velocidade reduzida, largar, recuar verticalmente, regressar a **home**.
6. Numa captura em cadeia, repetir a partir do passo 1 sem regressar a **home** entre saltos; **home** é alcançado uma vez, no fim do lance.

3.3 Primitiva P3 — Remoção e troca

As peças capturadas são removidas para a caixa de capturas, e a coroação é feita trocando a pedra por uma *dama* da reserva. Ambas são operações de agarrar–subir–transladar–largar construídas sobre a P2. Seguindo a regra oficial, as peças capturadas são removidas **depois** de completa a cadeia de captura, não entre saltos.

3.4 A lei de velocidade (obrigatória)

Toda a aproximação que termina em contacto — com uma peça, com o tabuleiro, com a caixa — segue a mesma lei: **transitar depressa, chegar devagar**. A velocidade do TCP deve subir no máximo até um pico configurável v_{pico} durante o movimento livre e depois decrescer monotonamente até um v_{contacto} configurável antes de haver contacto, e não deve exceder v_{contacto} desde o início do segmento final de aproximação até ao contacto. Ambos os valores são parâmetros no ficheiro de configuração, não constantes no código.

4. Requisitos Funcionais

Dez requisitos. Os FR-01 a FR-04 são **obrigatórios tal como escritos**; os restantes definem um sistema completo. Os grupos reenunciam-nos na sua própria especificação com identificadores próprios, acrescentam o que a sua conceção exigir, e rastreiam cada um até um teste.

ID	Requisito	Técnica de
FR-01	O sistema deve abrir uma sessão segura (erros limpos, movimento ativado, modo reduzido e fronteira do TCP definidos), mover-se para uma configuração home definida no arranque, e regressar a home no fim de cada lance .	LW0, LW2
FR-02	O sistema deve estabelecer o referencial do tabuleiro $S_{\text{Tab}}T$ a partir de pelo menos três pontos de referência tocados e calcular, para qualquer casa escura (i, j) e para a reserva e a caixa, as poses de espera, contacto e preensão.	LW1
FR-03	O sistema deve executar um lance simples por deslizamento : contactar a peça à altura de empurrão e transladá-la em linha reta no plano do tabuleiro até à casa de destino, sem perder contacto e sem sair do plano (primitiva P1).	LW3, LW4
FR-04	O sistema deve seguir a lei de velocidade do §3.4 em todas as aproximações que terminam em contacto: velocidade de pico v_{pico} em trânsito, redução monotónica, e no máximo v_{contacto} no segmento final. Ambos os valores devem ser configuráveis sem alterar código.	LW3, LW4
FR-05	O sistema deve executar uma captura agarrando a peça que captura, transportando-a pelo ar por cima da peça capturada com uma folga não inferior ao PR-07, e pousando-a na casa de chegada (primitiva P2), incluindo capturas em cadeia de dois ou mais saltos.	LW2, LW4
FR-06	O sistema deve remover as peças capturadas para a caixa depois de completa a cadeia, e deve coroar uma pedra trocando-a por uma peça <i>dama</i> da reserva.	LW4
FR-07	O sistema deve rejeitar uma casa ou um lance cuja pose seja inacessível, cuja solução de cinemática inversa viole uma gama de junta, ou cujo caminho planeado seja inexequível, e deve reportar a razão sem se mover .	LW1, LW2
FR-08	O sistema deve aceitar o estado do tabuleiro e o lance do adversário através de uma interface definida, validar um lance pedido contra o conjunto de regras declarado, e recusar um lance ilegal sem se mover.	—
FR-09	O sistema deve monitorizar o condicionamento do braço ao longo de todo o movimento comandado e abortar antes de entrar numa configuração singular; perante qualquer falha de manipulação (preensão falhada, perda de contacto, falha de planeamento, erro do controlador) deve abortar, recuar para home e reportar.	LW3
FR-10	O sistema deve parar todo o movimento por comando do operador e permanecer parado até ser explicitamente reativado, e deve registar cada lance comandado, a configuração de juntas seleccionada, os códigos de retorno do controlador e o resultado.	LW0

5. Requisitos de Desempenho

Estes **discriminam entre soluções**. Cumprir o limiar demonstra um sistema que funciona; aproximar-se do alvo demonstra um sistema bem projetado. Cada um é verificado pelo teste indicado na última coluna, e é o **valor medido** que se reporta — não a afirmação de que foi cumprido.

ID	Métrica	Limiar	Alvo	Teste
PR-01	Exatidão de colocação: distância do centro da peça ao centro da casa de destino, deslizamentos e colocações agregados	< 5 mm	< 2 mm	T-03, T-05
PR-02	Repetibilidade de colocação: desvio padrão da posição colocada em 10 repetições do mesmo lance	< 2 mm	< 1 mm	T-04
PR-03	Planaridade do deslizamento: variação pico-a-pico da altura da ferramenta durante o deslizamento, obtida por cinemática direta sobre os ângulos registados	< 3 mm	< 1 mm	T-03
PR-04	Continuidade de contacto: $ d_{\text{peça}} - d_{\text{comandado}} $ em 20 deslizamentos, onde d é a distância percorrida; uma peça deixada para trás conta como perda de contacto	< 4 mm, ≤ 1 perda	< 1.5 mm, 0 perdas	T-03
PR-05	Lei de velocidade: velocidade medida do TCP no segmento final de aproximação, e pico atingido em trânsito	$\leq v_{\text{contacto}} + 20\%$; pico $\geq 0.8 v_{\text{pico}}$	$\leq v_{\text{contacto}} + 5\%$; pico $\geq 0.95 v_{\text{pico}}$	T-06
PR-06	Perturbação das vizinhas: deslocamento de qualquer peça que não a movimentada, em 20 operações	< 3 mm	0 mm	T-03, T-05
PR-07	Voo de captura: preensões bem-sucedidas sobre o pino em 20 tentativas, e folga mínima entre a peça transportada e a peça capturada	$\geq 90\%$; ≥ 10 mm	100%; ≥ 20 mm	T-05
PR-08	Tempo de ciclo, da entrada do estado até home : lance simples / captura simples com remoção	< 30 s / < 55 s	< 12 s / < 22 s	T-07
PR-09	Margem de segurança: manipulabilidade mínima sobre todas as casas como fração da casa mais bem condicionada; velocidade de junta comandada máxima como fração do limite em vigor; faltas do controlador	> 0.15; < 80%; 0 faltas	> 0.40; < 50%; 0 faltas	T-02, T-08
PR-10	Robustez: taxa de sucesso em 20 operações consecutivas sem intervenção, e tempo de recuperação de uma falha induzida até home em segurança	$\geq 90\%$; < 15 s	100%; < 5 s	T-03, T-05, T-09

O limite físico. A repetibilidade da plataforma é ± 0.5 mm. Os PR-01, PR-02, PR-03, PR-04 e PR-06 não podem ser cumpridos abaixo desse valor por mais esforço de software que se faça. Um relatório que reivindique desempenho abaixo de 0.5 mm está a reportar um método de medida que não resolve o que diz resolver, e é avaliado nessa base e não pelo número. Indiquem sempre o modo de velocidade em vigor quando reportarem um tempo.

6. Protocolo de Testes

Quinze testes. Cada um indica o seu propósito, procedimento, dimensão da amostra, instrumento e critério de aceitação. **Os T-01 a T-09 podem e devem ser corridos muito antes do Desafio**

Final — são as verificações naturais de fim de trabalho para o LW1 a LW4, e por isso a última coluna de cada teste nomeia o trabalho que o possui.

ID	Teste	Pertence a
T-01	Registo do tabuleiro. Tocar os três pontos de referência, construir $\frac{S}{\text{Tab}}T$, e depois tocar quatro casas <i>não</i> usadas no ajuste, comparando a posição medida com a prevista. <i>Amostra:</i> 4 casas reservadas. <i>Instrumento:</i> toque com a ponta da garra fechada mais cinemática direta. <i>Aceitação:</i> erro < 4 mm em todas.	LW1
T-02	Levantamento de acessibilidade e condicionamento. Para as 32 casas escuras, resolver a cinemática inversa às alturas de contacto, preensão e espera; registar valores de junta face às gamas e a manipulabilidade da solução escolhida. <i>Amostra:</i> 32 casas $\times$ 3 alturas. <i>Aceitação:</i> toda a pose resolúvel dentro das gamas, ou corretamente recusada; PR-09 cumprido.	LW1, LW2, LW3
T-03	Campanha de deslizamento. Executar 20 lances simples distribuídos pelo tabuleiro, com as casas diagonalmente adjacentes ocupadas. Registar os ângulos ao longo do movimento; medir a posição final da peça e o deslocamento das vizinhas. <i>Instrumento:</i> grelha milimétrica no tabuleiro ou fotografias com escala; altura da ferramenta reconstruída a partir dos ângulos. <i>Aceitação:</i> PR-01, PR-03, PR-04, PR-06, PR-10.	LW3, LW4
T-04	Repetibilidade. Repetir 10 vezes um lance simples idêntico, repondo a peça na mesma origem. <i>Aceitação:</i> PR-02.	LW4
T-05	Campanha de captura. Executar 20 capturas, incluindo pelo menos 5 cadeias de dois saltos, cada uma seguida da remoção para a caixa. Registar preensões bem-sucedidas, folga sobre a peça capturada, colocação final, perturbação das vizinhas. <i>Instrumento:</i> folga obtida dos ângulos registados por cinemática direta, verificada uma vez com apalpa-folgas em repouso. <i>Aceitação:</i> PR-01, PR-06, PR-07, PR-10.	LW2, LW4
T-06	Lei de velocidade. Durante o T-03 e o T-05, reconstruir o perfil de velocidade do TCP a partir dos ângulos registados e do Jacobiano. Identificar o segmento final de aproximação e o pico de trânsito. <i>Amostra:</i> 10 aproximações de cada tipo. <i>Aceitação:</i> PR-05.	LW3
T-07	Tempos. Medir o tempo de relógio desde a entrada do estado até à chegada a home em 10 lances simples e 10 capturas com remoção; separadamente, medir só o tempo de planeamento. <i>Aceitação:</i> PR-08.	LW4
T-08	Auditoria de limites e faltas. Em toda a campanha, extrair dos registos as velocidades de junta comandadas de pico e contar erros do controlador, eventos de excesso de velocidade e disparos da deteção de colisão. <i>Aceitação:</i> PR-09.	LW3
T-09	Falhas induzidas. Três cenários: (a) a peça é retirada da casa antes de a garra chegar; (b) é pedida uma casa inacessível; (c) é submetido um lance ilegal. <i>Aceitação:</i> cada um é detetado, reportado, e termina em home dentro do tempo de recuperação do PR-10, sem nada movido no caso (c).	LW2, LW3
T-10	Ciclo de lance e home. A partir do arranque, verificar que o sistema atinge home ; depois, ao longo de 10 lances consecutivos, verificar o regresso a home no fim de cada um, registando os ângulos de junta em home de cada vez. <i>Aceitação:</i> home atingido no arranque e após todos os lances; dispersão da configuração home < 0.5° por junta; nenhum lance termina noutro sítio.	LW0, LW2
T-11	Coroação e troca. Executar 5 coroações: a pedra é retirada para a reserva e uma <i>dama</i> é colocada na casa de coroação. <i>Aceitação:</i> 5/5 concluídas; a dama dentro do PR-01 face ao centro da casa; nenhuma peça da reserva deixada fora do seu lugar.	LW4
T-12	Interface e validação de regras. Submeter 10 estados de tabuleiro pela interface definida: 6 com lances legais (incluindo um em que a captura é obrigatória e, se implementada, um em que a lei da quantidade força uma sequência concreta) e 4 com lances ilegais. <i>Aceitação:</i> os 6 legais aceites e executados; os 4 ilegais recusados com indicação de motivo e sem qualquer movimento ; o caso de captura obrigatória tratado como declarado.	—

continua na página seguinte

Protocolo de testes — continuação da página anterior

ID	Teste	Pertence a
T-13	Aborto por singularidade. Comandar um movimento cartesiano cujo caminho passe perto de uma configuração de alinhamento do punho identificada no LW3. Correr primeiro no simulador de firmware e depois em hardware, em modo reduzido e com autorização do docente. <i>Aceitação:</i> $\sigma_{\min}$ monitorizado ao longo de todo o percurso; aborto disparado antes do limiar configurado; braço termina em <i>home</i> ; nenhuma velocidade de junta excede o limite.	LW3
T-14	Paragem e registo. (a) Emitir a paragem do operador durante um deslizamento e durante um voo; medir o tempo entre o comando e a imobilização e verificar que o sistema permanece parado até ser reativado. (b) Inspeccionar o registo de uma sessão completa de 10 lances. <i>Aceitação:</i> paragem em menos de 1 s e sem movimento até reativação; o registo contém, para cada lance, o comando, a configuração selecionada, os códigos de retorno e o resultado, o suficiente para reconstruir a sessão.	LW0
T-15	Ensaio de validação ponta-a-ponta. Pelo menos 3 ensaios antes da sessão de validação, cada um um segmento de cinco lances contendo dois lances por deslizamento, uma captura com remoção, uma cadeia de dois saltos e uma coroação. <i>Aceitação:</i> concluído sem intervenção, nos termos do §8.3.	todos

7. Rastreabilidade e Cobertura

7.1 Matriz de cobertura

Nenhum requisito pode ficar sem teste. Esta é a verificação de que o protocolo do §6 cobre as listas do §4 e do §5.

Req.	Verificado por	Req.	Verificado por
FR-01	T-10, T-15	PR-01	T-03, T-05
FR-02	T-01, T-02	PR-02	T-04
FR-03	T-03, T-15	PR-03	T-03
FR-04	T-06	PR-04	T-03
FR-05	T-05, T-15	PR-05	T-06
FR-06	T-05 (remoção), T-11 (coroação), T-15	PR-06	T-03, T-05
FR-07	T-02, T-09(b)	PR-07	T-05
FR-08	T-12, T-09(c)	PR-08	T-07, T-10
FR-09	T-09(a), T-13	PR-09	T-02, T-08
FR-10	T-14	PR-10	T-03, T-05, T-09

7.2 O que cada trabalho entrega ao desafio

Leiam esta tabela nos dois sentidos: para baixo, para ver o que cada trabalho deve ao desafio; para cima, para ver onde cada requisito será verificado.

Trabalho	O que entrega	Requisitos que viabiliza	Testes
LW0 Ambiente e ciclo de vida	<code>safe_session</code> , registo, ficheiro de configuração, o formato de requisitos e rastreabilidade aqui usado	FR-01, FR-10	T-08, T-10, T-14
LW1 Cinemática direta	<code>fk_lite6</code> , referencial da ferramenta, referencial da estação, espaço de trabalho e posição do tabuleiro	FR-02, FR-07; o plano do tabuleiro de que depende o PR-03	T-01, T-02
LW2 Cinemática inversa	<code>ik_lite6</code> com política documentada de seleção de solução, para que a mesma casa dê sempre a mesma configuração	FR-05, FR-07; PR-06 (um punho invertido é o que varre as vizinhas do tabuleiro)	T-02, T-05, T-09, T-10
LW3 Jacobiano e velocidade	Movimento cartesiano em linha reta, malha de controlo em <i>streaming</i> , manipulabilidade e aborto por singularidade	FR-03, FR-04, FR-09; PR-03, PR-05, PR-09	T-03, T-06, T-08, T-09, T-13
LW4 Geração de trajetórias	<code>slide_piece</code> e <code>pick_and_place</code> , segmentos de aproximação e recuo com junções, escalamento temporal face aos limites	FR-03, FR-05, FR-06; PR-01, PR-02, PR-04, PR-08	T-03, T-04, T-05, T-07, T-11

8. Validação — a Demonstração

No modelo em V, esta é a etapa de **validação**: o sistema é confrontado com a sua especificação perante o cliente. Não é, por isso, um espetáculo — é uma revisão, e é pontuada pela **completude das duas listas** que vos foram dadas: os requisitos funcionais do §4 e o protocolo de testes do §6. A sessão decorre **depois das férias de Natal**, em data acordada com a turma, e vale **1.5 valores**.

8.1 Pontuação

$$\text{Validação} = 1.5 \times \left(0.5 \cdot \frac{F}{10} + 0.5 \cdot \frac{T}{15} \right)$$



Símbolo	Significado	Máx.
F	Requisitos funcionais do §4 validados ao vivo na sessão. Um requisito da linha de base substituído por um equivalente declarado na especificação conta no seu lugar.	10
T	Testes do §6 executados segundo o seu procedimento, com o valor medido registado no relatório , e que sobrevivem à verificação por amostragem do §8.2 se forem escolhidos.	15

Requisitos obrigatórios. Os FR-01 (home e regresso), FR-02 (registo do tabuleiro), FR-03 (lance por deslizamento) e FR-04 (lei de velocidade) são obrigatórios. Se algum dos quatro não for validado, a pontuação da validação é **limitada a 0.5 valores**, por mais requisitos que funcionem. São os quatro que tornam isto um problema de robótica.

Extensões. Requisitos e testes que o grupo acrescente por iniciativa própria **não alteram os denominadores**: são creditados na nota do relatório (§9). Não há, assim, penalização por ser ambicioso.

8.2 Como decorre a sessão

A sessão é uma revisão de aceitação, com duração máxima de **45 minutos** por grupo, e segue duas listas pela ordem indicada.

1. **Lista de requisitos.** Para cada FR, o grupo demonstra-o ao vivo. O grupo escolhe a ordem e pode agrupar requisitos numa mesma sequência; o docente pode pedir qualquer requisito a qualquer momento. O tabuleiro é repostado sempre que necessário e não há limite ao número de tentativas dentro do tempo da sessão — o que conta é se o requisito fica demonstrado.
2. **Protocolo de testes.** Para cada teste, o grupo apresenta o procedimento e o valor medido que consta do relatório. O docente **verifica por amostragem pelo menos três testes**, escolhidos no momento, pedindo que sejam repetidos ali. Um teste cuja repetição contradiga o resultado reportado **não conta**, e a discrepância é registada na nota do relatório.
3. **Parâmetros podem ser ajustados durante a sessão; código não pode ser alterado.** É esta a razão prática para v_{pico} , v_{contacto} , h_{push} e h_{voo} viverem no ficheiro de configuração.
4. **Ambos os membros têm de estar presentes**, e qualquer um pode ser chamado a explicar qualquer parte do sistema. O limite de velocidade do modo reduzido só é levantado com autorização do docente, depois de uma execução limpa a velocidade reduzida.

O estado inicial do tabuleiro para as sequências de jogo é fornecido pelo docente no início da sessão, construído de modo a tornar disponíveis todos os tipos de operação; **não** é dado com antecedência. As respostas do adversário são introduzidas pela interface do grupo.

8.3 O que conta, e o que termina a sessão

- Um requisito está **validado** quando faz o que o seu enunciado diz, sem ajuda: sem reposicionamento manual de peças, sem condução à mão, sem reintrodução de estado depois de uma falha. Uma afirmação no relatório que não seja mostrada ao vivo vale zero.
- Um **lance por deslizamento** só conta se a peça percorrer em contacto todo o trajeto da origem ao destino e terminar dentro da sua casa. Uma peça deixada para trás, tombada ou empurrada para fora da casa não conta.
- **Danos colaterais.** Se uma peça que não a movimentada for deslocada mais de 5 mm, ou derrubada do tabuleiro, essa ocorrência do requisito não conta.
- Um **aborto seguro e corretamente reportado** não termina a sessão — é exatamente o que o FR-09 pede, e pontua.

- Uma **falha insegura** — uma peça projetada para fora da bancada, uma colisão com o tabuleiro, um movimento que obrigue a usar a paragem de emergência — **termina imediatamente a sessão**. Os requisitos ainda não validados valem zero.

9. O Relatório (0.5 valores, Entrega 3)

Uma **especificação em modelo em V** do sistema construído, seguindo a estrutura ensinada no LW0 parte 2:

Nível	Definição (ramo esquerdo)	Verificação (ramo direito)
1	Conceito de operações: a tarefa, a célula, os atores, as restrições, o conjunto de regras declarado e qualquer simplificação	Validação do sistema: a sessão do §8
2	Requisitos do sistema: funcionais, de desempenho, de interface, de segurança	Verificação do sistema: a campanha do §6
3	Arquitetura: módulos, interfaces, fluxo de dados de um lance	Testes de integração: T-03, T-05, T-15
4	Conceção dos módulos: geometria do empurrão, política de IK, leis de trajetória e velocidade	Testes unitários: reaproveitados de LW1–LW4
5	Implementação	

Máximo 12 páginas sem contar anexos. É obrigatória uma **matriz de rastreabilidade** (requisito → elemento de conceção → teste → resultado medido).

Avaliação do relatório	Peso
Completude e consistência interna da especificação em modelo em V	0.10
Qualidade dos requisitos: mensuráveis, testáveis, rastreáveis, e estendidos para além desta linha de base onde a conceção o exigiu	0.10
Arquitetura e conceção dos módulos, incluindo justificação do que foi reaproveitado sem alterações de LW1–LW4	0.10
Campanha de verificação: conceção dos testes, dimensão das amostras, e resultados medidos reportados honestamente , incluindo requisitos não cumpridos	0.15
Matriz de rastreabilidade e discussão crítica das limitações e do risco residual	0.05

Um relatório que declare que um requisito de desempenho **não foi cumprido**, com o valor medido e uma análise do porquê, é avaliado mais favoravelmente do que um que afirme que tudo foi cumprido sem evidência. Notem ainda que este relatório carrega **metade da pontuação da validação**: a componente *T* do §8.1 é atribuída sobre os resultados medidos aqui reportados, pelo que um sistema que funciona mas não está evidenciado deita fora 0.75 valores já ganhos no laboratório.

9.1 Entregue também

- Código-fonte completo, documentado, com um **README** que permita a um terceiro reproduzir a demonstração a partir do zero, e o ficheiro de configuração com todos os parâmetros ajustáveis.
- Registos de execução da campanha de verificação (FR-10).
- Vídeo de demonstração (máx. 3 minutos) de um segmento de jogo completo gravado antes da sessão, com a entrada do estado do tabuleiro visível.

10. Extensões Opcionais

Creditadas como extensões, nunca como substitutos da linha de base:

- **Visão**. Adquirir o estado do tabuleiro por câmara em vez da interface por ficheiro ou linha de comandos. O `xarm_vision`, já presente no *workspace* de todos os grupos, é um ponto de partida. É mais difícil do que parece.



- **Deteção de contacto.** Usar o esforço de junta reportado para detetar o instante do contacto durante a aproximação de um deslizamento, em vez de confiar na geometria comandada.
- **Dama voadora.** Implementar o movimento e a captura da dama em várias casas, o que transforma um deslizamento de uma casa num deslizamento de até sete.

⚠ Safety Gate – Simulation Before Hardware

O protocolo de segurança do LW0 parte 1 aplica-se em permanência. Nada corre no braço sem ter corrido antes num simulador. O aborto por singularidade do FR-09 e o comportamento de paragem do FR-10 são **obrigatórios** e são verificados antes do início da sessão de validação: um sistema sem eles não é validado.



[EN] — English Version

What this document is

This is the **target** of the whole experimental component, issued now so that every labwork can be read as a component of it. It defines the game, the cell, the behaviour the robot must exhibit, ten functional and ten performance requirements, and the test protocol that verifies them. Each requirement is traced to the labwork (LW1–LW4) that gives you the technique to meet it. You are not expected to build anything from this document in Week 3 — you are expected to know where you are going.

Weight: 2.0 values of the 10-value laboratory component — 0.5 for the technical report and 1.5 for **validation** (§8), scored by the **completion of the two lists** you are given: the requirements of §4 and the test protocol of §6. Report and validation together form **Delivery 3**, which takes place **after the Christmas break**, on a date agreed with the class. The Week 14 laboratory session (14–15/12) is the last one with a teacher present, so the system should be demonstrable by then.

1. The Game

1.1 Reference rules

The reference rules are **Portuguese classical draughts** (*damas clássicas*), as published by the Federação Portuguesa de Damas. The essentials:

- **Board.** 64 squares, light and dark alternating. Play takes place **only on the dark squares**. The board is oriented so that the long dark diagonal runs to each player's left.
- **Pieces.** 12 per player (*pedras*, men), occupying the three rows of dark squares nearest each player. White moves first.
- **Man's move.** One square diagonally **forward**, to an empty dark square.
- **Capture.** A piece jumps over an adjacent enemy piece to the empty square immediately beyond, on the same diagonal. **Capture is compulsory**; there is no *sopro*. Men may capture backwards as well as forwards.
- **Chain capture.** If, after landing, a further capture is available to the same piece, it continues in the same turn. Captured pieces are removed only once the whole chain is complete, and the same piece may not be jumped twice.
- **Majority rule** (*lei da quantidade*). When several capture sequences are available, the one capturing the greatest number of pieces must be played.
- **Promotion.** A man that ends its move on the far base row is crowned **dama** (king). In the official rules the crown is a second piece placed on top; this course replaces that with an exchange (see §1.2). A newly crowned dama may not move again until the opponent has replied.
- **Dama.** Moves any number of free squares along a diagonal, forwards or backwards, and captures in both directions.
- **Objective.** Capture or immobilise all of the opponent's pieces.

1.2 Course rule set

Two adaptations are made, both for physical reasons, and both are part of the specification:

Item	Official rule	Course rule
Promotion	the crowned man is covered with a second piece	the man is exchanged for a marked <i>dama</i> piece taken from the reserve; a two-piece stack cannot be pushed or grasped reliably
Dama movement	flying king, any number of squares	flying king or single-square king — the group declares which it implements; a single-square dama is accepted without penalty

Any further simplification (for example, omitting the majority rule) is permitted **provided it is declared in the specification and justified**. The **game-playing intelligence is not assessed**: a legal-move generator choosing arbitrarily is sufficient. No credit is given for search depth or evaluation functions. What is assessed is the manipulation.

2. The Cell

Element	Specification
Manipulator	UFACTORY Lite 6: 440 mm reach, 600 g payload, ± 0.5 mm repeatability, max. TCP speed 500 mm/s
End-effector	Lite 6 Gripper (two-finger, 16 mm stroke, 6 N, 284.6 g)
Board	8×8 , 30 mm squares (240 mm $\times$ 240 mm playing area), matte surface, rigidly fixed to the bench at the placement validated in LW1
Pieces	Laboratory-supplied: disc base $\varnothing 24$ mm $\times$ 10 mm, with a central peg $\varnothing 11$ mm $\times$ 15 mm. Two colours, plus marked <i>dama</i> pieces
Reserve	Off-board tray holding spare men and <i>dama</i> pieces, within reach
Capture bin	Off-board region for captured pieces, within reach
Board pose	${}^S_{\text{Board}}T$ established by the group from touched reference points (LW1)

2.1 Why the pieces are shaped that way

The gripper opens to 16 mm. A flat disc cannot be grasped from the side, so the piece carries a $\varnothing 11$ mm peg that the gripper closes on. The 10 mm disc base gives a low, wide contact surface for the **pushing** move: pushed near the bottom of the base, the piece slides; pushed high on the peg, it tips over. Finding the highest safe contact height is a design task (§3.1). Diagonally adjacent square centres are $30\sqrt{2} \approx 42.4$ mm apart, and the closed gripper occupies roughly 26 mm across — the clearances in this task are tight by design.

3. How the Robot Must Play

Three motion primitives cover every move in the game. The first two are **mandatory in the form described**; they are what make this a robotics problem rather than a pick-and-place exercise.

3.1 Primitive P1 — Simple move by sliding (mandatory)

Why this matters in practice

For a non-capturing move the robot **shall not lift the piece**. It shall bring the end-effector to the piece and **push it across the surface of the board, in the plane of the board, without losing contact**, from the origin square to the destination square.

The sequence:

1. From **home**, transit at the peak velocity v_{peak} to a **standoff pose** behind the piece, on the straight line that runs from the destination square centre through the origin square centre and beyond, tool axis vertical, gripper closed.
2. Descend to the **push height** h_{push} above the board plane. This height must lie on the disc base, below the piece's centre of mass; determining and justifying it is part of the design.
3. **Reduce the velocity** to the contact velocity v_{contact} and advance along the push line until contact with the piece (FR-04).
4. **Slide**: translate the tool along the straight push line to the destination square centre, at constant height and in the board plane, maintaining contact throughout. The slide itself may run up to v_{slide} .
5. Retract along the same line, ascend, and return to **home** (FR-01).

This one primitive exercises almost the entire syllabus: the board plane and the tool frame come from LW1, reachability and a consistent arm configuration from LW2, straight-line Cartesian motion and the height hold from LW3, and the velocity profile and blending from LW4.

3.2 Primitive P2 — Capture by grasp and flight (mandatory)

Why this matters in practice

For a capture the robot **shall grasp the capturing piece and move it through the air, over the opponent's piece being captured**, to the landing square. Sliding a capture is not acceptable: the captured piece is in the way.

The sequence:

1. Transit to a standoff above the capturing piece; open the gripper.
2. Reduce velocity and descend vertically until the fingers straddle the peg; close the gripper (FR-04 applies to this approach as well).
3. Lift vertically to the **flight height** h_{fly} , which must clear the top of the captured piece by the margin of PR-07.
4. Translate over the captured piece to above the landing square.
5. Descend at reduced velocity, release, retract vertically, return to **home**.
6. In a chain capture, repeat from step 1 without returning to **home** between jumps; **home** is reached once, at the end of the turn.

3.3 Primitive P3 — Removal and exchange

Captured pieces are removed to the capture bin, and promotion is performed by exchanging the man for a *dama* from the reserve. Both are grasp–lift–translate–release operations built on P2. Following the official rule, captured pieces are removed **after** the whole capture chain is complete, not between jumps.

3.4 The velocity law (mandatory)

Every approach that ends in contact — with a piece, with the board, with the bin — follows the same law: **transit fast, arrive slowly**. The TCP speed shall rise to at most a configurable peak v_{peak} during free motion and then decrease monotonically to a configurable v_{contact} before contact is made, and shall not exceed v_{contact} from the start of the final approach segment until contact. Both values are parameters in the configuration file, not constants in the code.

4. Functional Requirements

Ten requirements. FR-01 to FR-04 are **mandatory as written**; the remainder define a complete system. Groups restate them in their own specification with their own identifiers, add whatever their design needs, and trace every one to a test.

ID	Requirement	Technique from
FR-01	The system shall open a safe session (errors cleared, motion enabled, reduced mode and TCP boundary set), move to a defined home configuration on start-up, and return to home at the end of every turn .	LW0, LW2
FR-02	The system shall establish the board frame ${}^S_{\text{Board}}T$ from at least three touched reference points and compute, for any dark square (i, j) and for the reserve and bin, the standoff, contact and grasp poses.	LW1
FR-03	The system shall execute a simple move by sliding : contact the piece at the push height and translate it along a straight line in the board plane to the destination square, without losing contact and without leaving the plane (primitive P1).	LW3, LW4
FR-04	The system shall follow the velocity law of §3.4 on every approach that ends in contact: peak velocity v_{peak} in transit, monotonic reduction, and no more than v_{contact} during the final approach segment. Both values shall be configurable without changing code.	LW3, LW4
FR-05	The system shall execute a capture by grasping the capturing piece, flying it over the captured piece at a clearance no less than PR-07, and placing it on the landing square (primitive P2), including chain captures of two or more jumps.	LW2, LW4
FR-06	The system shall remove captured pieces to the capture bin after the capture chain is complete, and shall promote a man by exchanging it for a <i>dama</i> piece from the reserve.	LW4
FR-07	The system shall reject a commanded square or move whose pose is unreachable, whose inverse-kinematic solution violates a joint range, or whose planned path is infeasible, and shall report the reason without moving .	LW1, LW2
FR-08	The system shall accept the board state and the opponent's move through a defined interface, validate a requested move against the declared rule set, and refuse an illegal move without moving.	—
FR-09	The system shall monitor the conditioning of the arm along every commanded motion and abort before entering a singular configuration; on any manipulation fault (grasp failure, loss of contact, planning failure, controller error) it shall abort, retreat to home , and report.	LW3
FR-10	The system shall stop all motion on operator command and remain stopped until explicitly re-enabled, and shall log every commanded move, the selected joint configuration, the controller return codes and the outcome.	LW0

5. Performance Requirements

These **discriminate between solutions**. Meeting the threshold demonstrates a working system; approaching the target demonstrates a well-engineered one. Each is verified by the test named in the last column, and the **measured value** is reported — not the claim that it was met.

ID	Metric	Threshold	Target	Test
PR-01	Placement accuracy: distance from the piece centre to the destination square centre, slides and placements pooled	< 5 mm	< 2 mm	T-03, T-05
PR-02	Placement repeatability: standard deviation of the placed position over 10 repeats of the same move	< 2 mm	< 1 mm	T-04
PR-03	Slide planarity: peak-to-peak variation of the tool height during the slide, from forward kinematics on the logged joint angles	< 3 mm	< 1 mm	T-03
PR-04	Slide contact continuity: $ d_{\text{piece}} - d_{\text{commanded}} $ over 20 slides, where d is the travelled distance; a piece left behind counts as a loss of contact	< 4 mm, ≤ 1 loss	< 1.5 mm, 0 losses	T-03
PR-05	Velocity law: measured TCP speed over the final approach segment, and peak speed reached in transit	$\leq v_{\text{contact}} + 20\%$; peak $\geq 0.8 v_{\text{peak}}$	$\leq v_{\text{contact}} + 5\%$; peak $\geq 0.95 v_{\text{peak}}$	T-06
PR-06	Disturbance of neighbours: displacement of any piece other than the one being moved, over 20 operations	< 3 mm	0 mm	T-03, T-05
PR-07	Capture flight: successful grasps on the peg out of 20 attempts, and minimum clearance between the carried piece and the captured piece	$\geq 90\%$; ≥ 10 mm	100%; ≥ 20 mm	T-05
PR-08	Cycle time, state input to home : simple move / single capture with removal	< 30 s / < 55 s	< 12 s / < 22 s	T-07
PR-09	Safety margin: minimum manipulability over all board squares as a fraction of the best-conditioned square; peak commanded joint velocity as a fraction of the cap in force; controller faults	> 0.15; < 80%; 0 faults	> 0.40; < 50%; 0 faults	T-02, T-08
PR-10	Robustness: success rate over 20 consecutive operations without intervention, and recovery time from an induced fault to a safe home	$\geq 90\%$; < 15 s	100%; < 5 s	T-03, T-05, T-09

The physical floor. The platform repeatability is ± 0.5 mm. PR-01, PR-02, PR-03, PR-04 and PR-06 cannot be met below that figure by any amount of software effort. A report claiming sub-0.5 mm performance is reporting a measurement method that does not resolve what it claims, and is assessed on that basis rather than on the number. State the speed mode in force whenever a time is reported.

6. Test Protocol

Fifteen tests. Each states its purpose, its procedure, its sample size, the instrument, and the pass criterion. **T-01 to T-09 can and should be run long before the Final Challenge** — they are the natural end-of-labwork checks for LW1 to LW4, which is why the last column of each test names the labwork that owns it.

ID	Test	Owned by
T-01	Board registration. Touch the three reference points, build $\overset{S}{\text{Board}}T$, then touch four squares <i>not</i> used in the fit and compare measured against predicted position. <i>Sample:</i> 4 held-out squares. <i>Instrument:</i> touch-off with the closed gripper tip plus forward kinematics. <i>Pass:</i> error < 4 mm on every held-out square.	LW1

continued on next page

Test protocol — continued from previous page

ID	Test	Owned by
T-02	Reachability and conditioning survey. For all 32 dark squares, solve the inverse kinematics at the contact, grasp and standoff heights; record joint values against ranges and the manipulability of the selected solution. <i>Sample:</i> 32 squares $\times$ 3 heights. <i>Pass:</i> every pose solvable within joint ranges; PR-09 manipulability met.	LW1, LW2, LW3
T-03	Slide campaign. Execute 20 simple moves spread over the board, with the diagonally adjacent squares occupied. Log joint angles throughout; measure the final piece position and any neighbour displacement. <i>Instrument:</i> millimetre grid printed on the board, or photographs with a scale; tool height reconstructed from the logged angles. <i>Pass:</i> PR-01, PR-03, PR-04, PR-06, PR-10.	LW3, LW4
T-04	Repeatability. Repeat one identical simple move 10 times, resetting the piece to the same start each time. <i>Pass:</i> PR-02.	LW4
T-05	Capture campaign. Execute 20 captures, including at least 5 chain captures of two jumps, each followed by removal to the bin. Record grasp successes, clearance over the captured piece, final placement, neighbour disturbance. <i>Instrument:</i> clearance from the logged joint angles through forward kinematics, cross-checked once with a feeler gauge at rest. <i>Pass:</i> PR-01, PR-06, PR-07, PR-10.	LW2, LW4
T-06	Velocity law. During T-03 and T-05, reconstruct the TCP speed profile from the logged joint angles and the Jacobian. Identify the final approach segment and the transit peak. <i>Sample:</i> 10 approaches of each type. <i>Pass:</i> PR-05.	LW3
T-07	Timing. Measure wall-clock time from state input to arrival at home for 10 simple moves and 10 captures with removal; separately, measure planning time alone. <i>Pass:</i> PR-08.	LW4
T-08	Limits and faults. Over the whole campaign, extract peak commanded joint velocities and count controller errors, overspeed events and collision-detection triggers from the logs. <i>Pass:</i> PR-09.	LW3
T-09	Induced faults. Three scenarios: (a) the piece is removed from the square before the gripper arrives; (b) an unreachable square is requested; (c) an illegal move is submitted. <i>Pass:</i> each is detected, reported, and ends at home within the PR-10 recovery time, with nothing moved in case (c).	LW2, LW3
T-10	Home and turn cycle. From start-up, verify that the system reaches home ; then over 10 consecutive turns verify the return to home at the end of each, recording the joint angles at home every time. <i>Pass:</i> home reached on start-up and after every turn; spread of the home configuration $< 0.5^\circ$ per joint; no turn ends elsewhere.	LW0, LW2
T-11	Promotion and exchange. Execute 5 promotions: the man is removed to the reserve and a <i>dama</i> is placed on the promotion square. <i>Pass:</i> 5/5 completed; the <i>dama</i> within PR-01 of the square centre; no reserve piece left out of place.	LW4
T-12	Interface and rule validation. Submit 10 board states through the defined interface: 6 with legal moves (including one where a capture is compulsory and, if implemented, one where the majority rule forces a particular sequence) and 4 with illegal moves. <i>Pass:</i> all 6 legal moves accepted and executed; all 4 illegal ones refused with a stated reason and no motion at all ; the compulsory-capture case handled as declared.	—
T-13	Singularity abort. Command a Cartesian motion whose path passes close to a wrist-alignment configuration identified in LW3. Run first on the firmware simulator, then on hardware in reduced mode with teacher authorisation. <i>Pass:</i> $\sigma_{\min}$ monitored throughout; abort triggered before the configured threshold; the arm ends at home ; no joint velocity exceeds the cap.	LW3

continued on next page



Test protocol — continued from previous page

ID	Test	Owned by
T-14	Stop and logging. (a) Issue the operator stop during a slide and during a flight; measure the time from command to zero motion and verify the system stays stopped until re-enabled. (b) Inspect the log of a complete 10-turn session. <i>Pass:</i> stop within 1 s and no motion until re-enabled; the log contains, for every move, the command, the selected configuration, the controller return codes and the outcome, sufficient to reconstruct the session.	LW0
T-15	End-to-end validation rehearsal. At least 3 rehearsals before the validation session, each a five-turn game segment containing two sliding moves, one capture with removal, one chain capture of two jumps and one promotion. <i>Pass:</i> completed without intervention, per §8.3.	all

7. Traceability and Coverage

7.1 Coverage matrix

No requirement may be left without a test. This is the check that the protocol of §6 covers the lists of §4 and §5.

Req.	Verified by	Req.	Verified by
FR-01	T-10, T-15	PR-01	T-03, T-05
FR-02	T-01, T-02	PR-02	T-04
FR-03	T-03, T-15	PR-03	T-03
FR-04	T-06	PR-04	T-03
FR-05	T-05, T-15	PR-05	T-06
FR-06	T-05 (removal), T-11 (promotion), T-15	PR-06	T-03, T-05
FR-07	T-02, T-09(b)	PR-07	T-05
FR-08	T-12, T-09(c)	PR-08	T-07, T-10
FR-09	T-09(a), T-13	PR-09	T-02, T-08
FR-10	T-14	PR-10	T-03, T-05, T-09

7.2 What each labwork delivers to the challenge

Read this table in both directions: downwards to see what each labwork owes the challenge, upwards to see where each requirement will be verified.



Labwork	What it delivers to the challenge	Requirements it enables	Tests
LW1 Forward kinematics	<code>fk_lite6</code> , the tool frame of the closed and open gripper, the station frame, the reachable workspace and the board placement	FR-02, FR-07; the board plane on which PR-03 depends	T-01, T-02
LW2 Inverse kinematics	<code>ik_lite6</code> with a documented solution-selection policy, so that the same square always yields the same arm configuration	FR-05, FR-07; PR-06 (a flipped wrist is what sweeps neighbours off the board)	T-02, T-05, T-09, T-10
LW3 Jacobian and velocity	Straight-line Cartesian motion, the streamed control loop, manipulability and the singularity abort	FR-03 (the slide is a Cartesian straight line), FR-04, FR-09; PR-03, PR-05, PR-09	T-03, T-06, T-08, T-09, T-13
LW4 Trajectory generation	<code>slide_piece</code> and <code>pick_and_place</code> , blended approach/retract segments, time scaling against the joint limits	FR-03, FR-05, FR-06; PR-01, PR-02, PR-04, PR-08	T-03, T-04, T-05, T-07, T-11
LW0 Environment and lifecycle	<code>safe_session</code> , logging, the configuration file, the requirements/traceability format used here	FR-01, FR-10; the reporting discipline of §9	T-08, T-10, T-14

8. Validation — the Demonstration

In the V-model this is the **validation** step: the system is confronted with its specification in front of the customer. It is therefore not a performance — it is a review, and it is scored on the **completion of the two lists** you were given: the functional requirements of §4 and the test protocol of §6. The session takes place **after the Christmas break**, on a date agreed with the class, and is worth **1.5 values**.

8.1 Scoring

$$\text{Validation} = 1.5 \times \left(0.5 \cdot \frac{F}{10} + 0.5 \cdot \frac{T}{15} \right)$$

Symbol	Meaning	Max.
<i>F</i>	Functional requirements of §4 validated live in the session. A baseline requirement replaced by an equivalent declared in the specification counts in its place.	10
<i>T</i>	Tests of §6 executed according to their procedure, with the measured value recorded in the report , and surviving the spot-check of §8.2 if selected.	15



Mandatory requirements. FR-01 (home and return), FR-02 (board registration), FR-03 (the sliding move) and FR-04 (the velocity law) are mandatory. If any of the four is not validated, the validation score is **capped at 0.5 values**, however many other requirements work. They are the four that make this a robotics problem.

Extensions. Requirements and tests a group adds of its own initiative **do not change the denominators**: they are credited in the report grade (§9). There is therefore no penalty for being ambitious.

8.2 How the session runs

The session is an acceptance review, time-boxed to **45 minutes** per group, and it follows two lists in this order.

1. **The requirement list.** For each FR, the group demonstrates it live. The group chooses the order and may group several requirements into one sequence; the teacher may ask for any requirement at any point. The board is reset as needed, and there is no limit on attempts within the session time — what counts is whether the requirement ends up demonstrated.
2. **The test protocol.** For each test, the group presents the procedure and the measured result recorded in the report. The teacher **spot-checks at least three tests**, chosen on the spot, by asking for them to be re-run there and then. A test whose re-run contradicts the reported result **does not count**, and the discrepancy is noted in the report grade.
3. **Parameters may be adjusted during the session; code may not be changed.** This is the practical reason v_{peak} , v_{contact} , h_{push} and h_{fly} live in the configuration file.
4. **Both members must be present**, and either may be asked to explain any part of the system. The reduced-mode speed cap is lifted only with teacher authorisation, granted after a clean run at reduced speed.

The starting board position for the game sequences is supplied by the teacher at the beginning of the session, constructed so that every operation type is available; it is **not** given in advance. The opponent's replies are entered through the group's own interface.

8.3 What counts, and what ends the session

- A requirement is **validated** when it does what its statement says, unaided: no manual repositioning of pieces, no hand-guiding, no re-entry of state after a failure. A claim in the report that is not shown live scores zero.
- A **sliding move** counts only if the piece travels in contact from origin to destination and ends inside its square. A piece left behind, tipped over, or pushed out of its square does not count.
- **Collateral damage.** If a piece other than the one being moved is displaced by more than 5 mm, or knocked off the board, that occurrence of the requirement does not count.
- A **safe, correctly reported abort** does not end the session — it is precisely what FR-09 asks for, and it scores.
- An **unsafe failure** — a piece launched off the bench, a collision with the board, a motion requiring the emergency stop — **ends the session immediately**. Requirements not yet validated score zero.

9. The Report (0.5 values, Delivery 3)

A **V-model specification** of the system you built, following the structure taught in LW0 part 2:

Level	Definition (left branch)	Verification (right branch)
1	Concept of operations: the task, the cell, the actors, the constraints, the declared rule set and any simplification	System validation: the session of §8
2	System requirements: functional, performance, interface, safety	System verification: the campaign of §6
3	Architecture: modules, interfaces, the data flow of one turn	Integration testing: T-03, T-05, T-15
4	Module design: push geometry, IK policy, trajectory and velocity laws	Unit testing: reused from LW1–LW4
5	Implementation	

Maximum 12 pages excluding annexes. A **traceability matrix** (requirement → design element → test → measured result) is mandatory.

Assessment of the report	Weight
Completeness and internal consistency of the V-model specification	0.10
Quality of the requirements: measurable, testable, traceable, and extended beyond this baseline where the design required it	0.10
Architecture and module design, including justification of what was reused unchanged from LW1–LW4	0.10
Verification campaign: test design, sample sizes, and measured results reported honestly , including requirements that were not met	0.15
Traceability matrix and critical discussion of limitations and residual risk	0.05

A report stating that a performance requirement was **not met**, with the measured value and an analysis of why, is assessed more favourably than one asserting that everything was met without evidence. Note also that this report carries **half of the validation score**: the *T* component of §8.1 is awarded on the measured results reported here, so a system that works but is not evidenced throws away 0.75 values it has already earned in the laboratory.

9.1 Also delivered

- Complete source code, documented, with a **README** allowing a third party to reproduce the demonstration from a cold start, and the configuration file holding every tunable parameter.
- Execution logs from the verification campaign (FR-10).
- A demonstration video (max. 3 minutes) of a complete game segment recorded before the session, with the board state input visible.

10. Optional Extensions

Credited as extensions, never as substitutes for the baseline:

- **Vision.** Acquire the board state from a camera instead of the file or command-line interface. `xarm_vision` is a starting point for ROS 2 groups. Harder than it looks.
- **Contact detection.** Use the reported joint effort to detect the instant of contact during a slide approach, instead of relying on the commanded geometry.
- **Flying dama.** Implement the multi-square dama move and capture, which turns a slide of one square into a slide of up to seven.

Safety Gate – Simulation Before Hardware

The safety protocol of LW0 part 1 applies throughout. Nothing runs on the arm that has not run on a simulator first. The singularity abort of FR-09 and the stop behaviour of FR-10 are **mandatory** and are checked before the validation session begins: a system without them is not validated.